

Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate.

Esercizio 1 (4 punti) Dovete creare due VLAN chiamate rispettivamente Esercizio1a e Esercizio1b su uno switch Cisco dotato di quattro porte: f0/1, 0/2, f0/3 e f0/4. Il seguente script crea la prima VLAN sulle porte f0/1, f0/2:

```
(1) VAN-SW1>enable
(2) VAN-SW1#vlan database
(3) VAN-SW1(vlan)#vlan 1 name Esercizio1a
(4) VAN-SW1(vlan)#exit
(5) VAN-SW1#config term
(6) VAN-SW1(config)#interface range f0/1 - 2
(7) VAN-SW1(config-if-range)#switchport access vlan 1
(8) VAN-SW1(config-if-range)#exit
(9) VAN-SW1(config)#exit
```

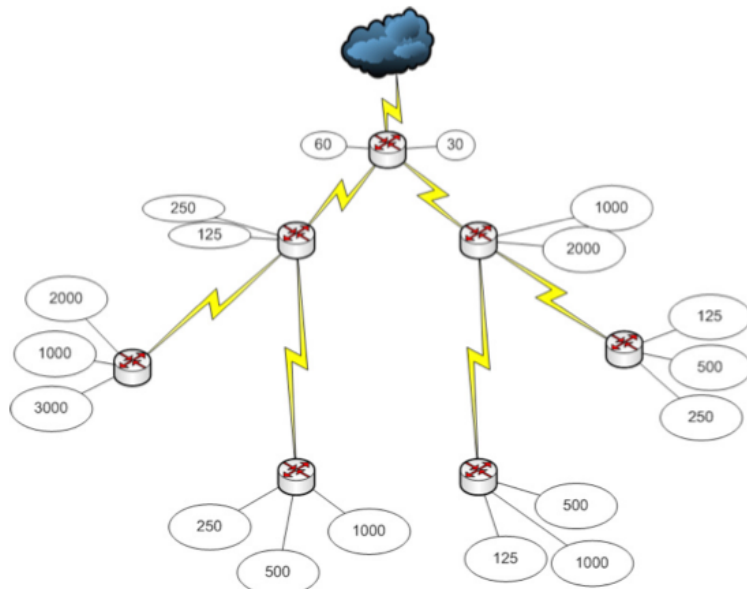
(1) Per aggiungere anche la vlan Esercizio1b basta replicare con piccole modifiche tre istruzioni presenti nello script. Quali sono secondo voi?

(2) Una volta eseguita la configurazione, un pc collegato alla porta f0/1 potrà comunicare con uno collegato alla porta f0/3? Spiegate.

Esercizio 2 (4 punti) Calcolate il throughput massimo (definito come il numero di byte trasferiti al destinatario ogni secondo) che un'applicazione può vedere sui seguenti stack di protocolli:

- TCP/IP/Ethernet 100Mbps.
- UDP/IP/Ethernet 100Mbps
- UDP/IP/Ethernet 1Gbps

Esercizio 2 (12 punti) Usando VLSM fornite un piano d'indirizzamento per la topologia in figura, dove le ellissi indicano sottoreti e il numero in ciascuna ellisse è il numero di host che la sottorete deve contenere.



Partite dal netid 159.149.0.0/16 e per ciascuna sottorete indicate subnet-id, subnet mask e indirizzo di broadcast.

Esercizio 3 (10 punti) Considerate un segmento che contiene un TCP acknowledgment che conferma la ricezione di un segmento dati in una connessione TCP half duplex.

- (1) mostrate attraverso un diagramma l'incapsulamento completo Ethernet-IP del segmento
- (2) Quanto è lungo il pacchetto IP risultante? può stare in un singolo frame Ethernet o va frammentato?